Couche liaison / Niveau trame

Université de Poitiers
L. Aveneau, M. Mériaux, P. Meseure
(Philippe.Meseure@univ-poitiers.fr)

Rappel : Rôles de la couche liaison

- Identification des hôtes sources et destination
  - Crucial si support physique de type diffusion
  - Ex : Ethernet non commuté, Wi-Fi, réseaux câblés, satellite, etc.
- Accès au support (support libre ?)
- Contrôle de flux
- Mise en forme de l'information pour adaptation au support
  - Adaptation du débit à la capacité du support
    - Ex : modem RTC 56Kbits/s alors que capacité du support autour de 33Kbits/s si rapport S/N correct...
    - ⇨ Compression des données
  - Contrôle des erreurs de transmission
    - Détection des erreurs
    - Correction des erreurs
  - ⇨ Notion de codage

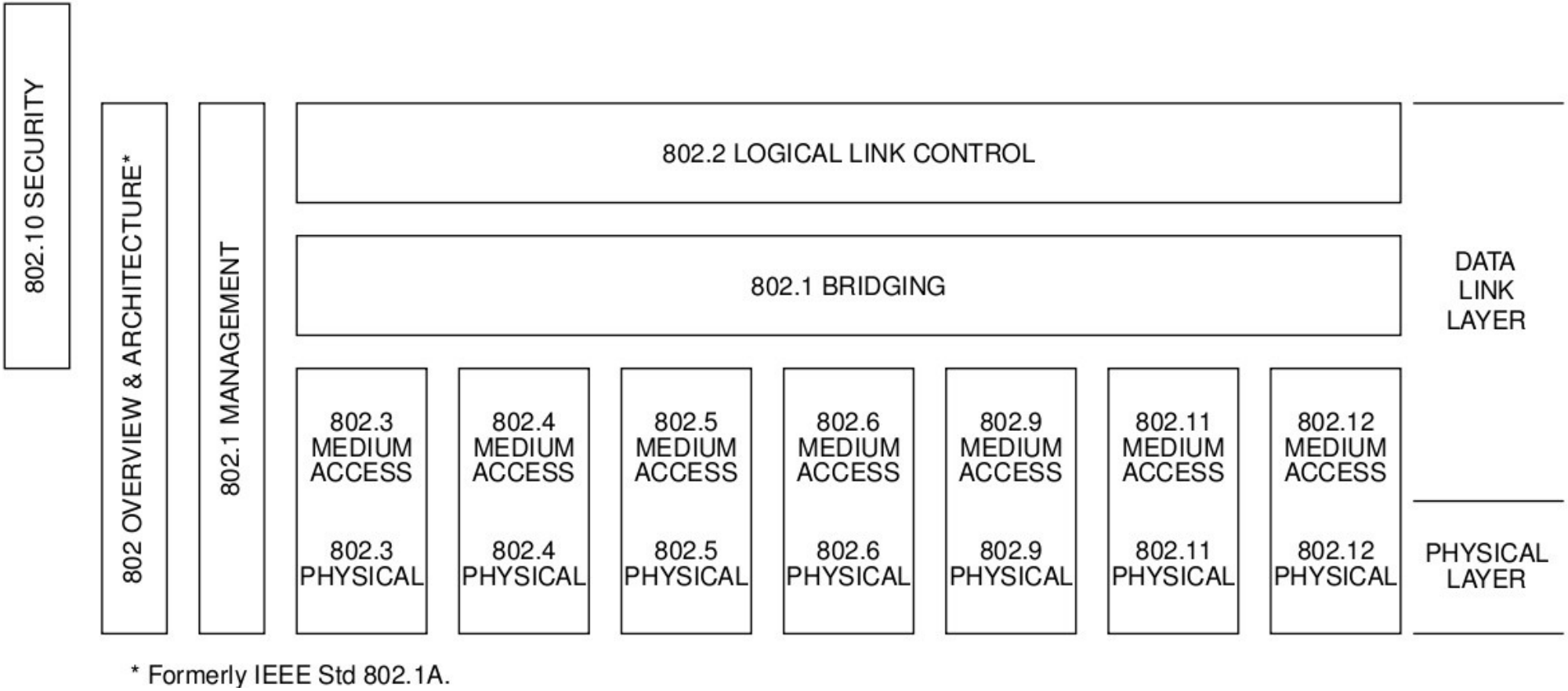
Norme IEEE 802

Présentation

- Famille de normes pour les LAN (*Local Area Network*) et les MAN (*Metropolitan Area Network*)
  - Transmission filaire ou sans fil
  - Trame de taille variable
- Niveau liaison divisé en deux sous-couches :
  - MAC (*Medium Acces Control*)
    - Définition des moyens d'accéder au support transmission, commun à toutes stations connectées sur le LAN
  - LLC (*Logical Link Control*)
    - Procédure de communication proprement dite, ou niveau de commande du lien logique
- Normalisation
  - Normes définies par l'IEEE (802.1, 802.2, 802.3, 802.4, 802.5) reprises par l'ISO sous les termes ISO IS 8802.x
  - Norme 802.1 transverse, gestion des couches définies dans le cadre de l'administration de réseau

Architecture ISO/IEC 802-1

- Standards accessibles sur http://standards.ieee.org/getieee802/

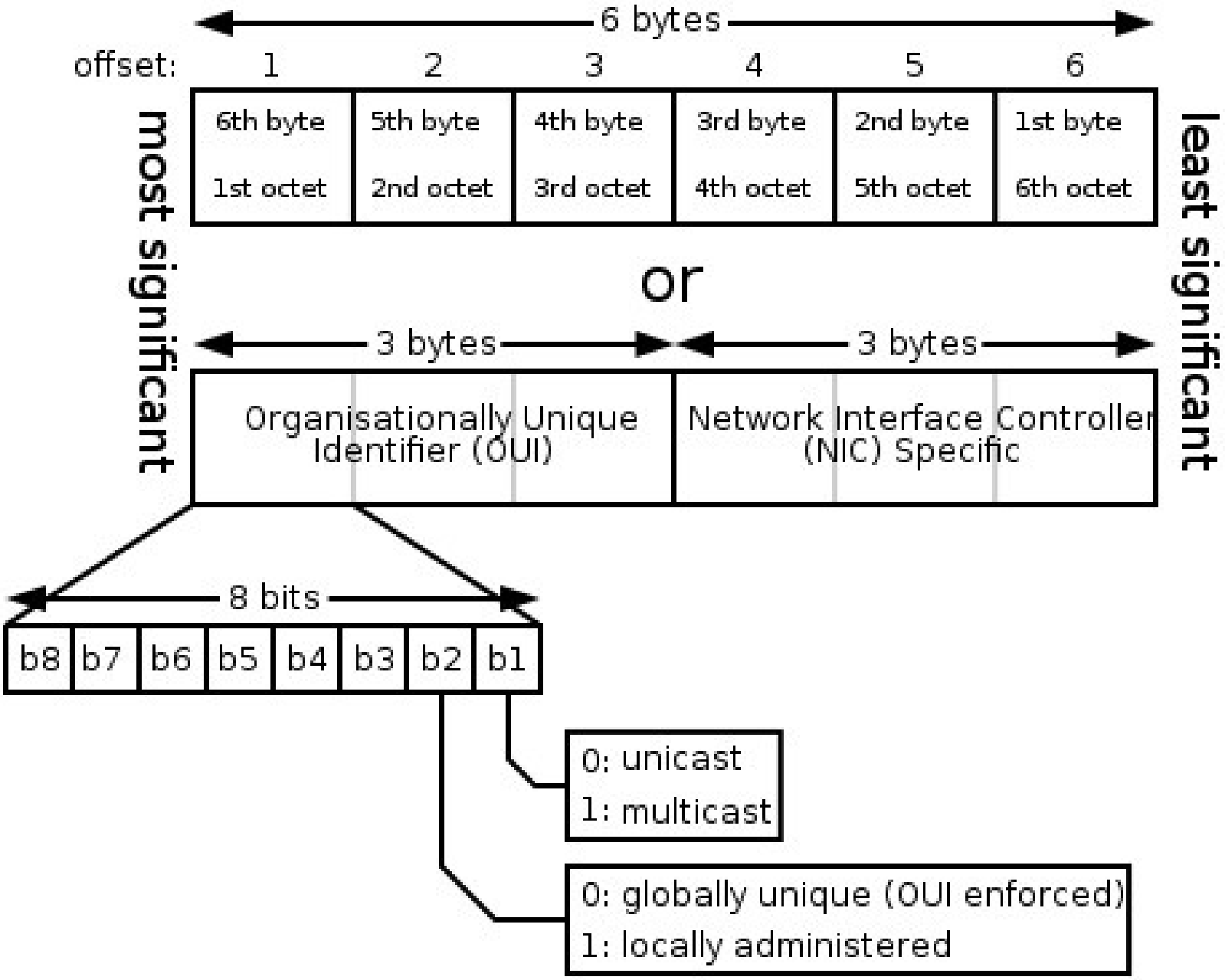


- Architectures en trois couches logiques !
  - LLC
  - MAC
  - Physique

Sous-Couche MAC

- Les normes 802.x (x>2)
  - 802.3 : Bus CSMA/CD (*ethernet*)
  - 802.4 : Bus à jeton, CSMA/CA (*token bus*)
  - 802.5 : Anneau à jeton (*token ring*)
  - 802.6 : Réseaux métropolitains
  - 802.11 : Réseaux sans fils, Wi-Fi
  - 802.15 : WPAN (dont bluetooth et LoWPAN)
  - 802.16 : Réseaux à large bande (WiMAX)
  - ...
- Identifiant du coupleur : adresse MAC, distribuée par l'IEEE
  - 6 octets, découpés en deux parties de 3 octets (OUI|NIC)
    - OUI (*Organizationally Unique Identifier*) sur 22 bits = id du fabriquant ou 0 si réseau local
    - NIC (*Network Interface Controller*) sur 24 bits = id du coupleur
  - Adresse de broadcast : FF:FF:FF:FF:FF:FF
  - Potentiellement 2^{48} (~ 281 000 milliards) adresses MAC

Les adresses MAC



Sous-Couche LLC

- Diverses classes de services rendus aux couches supérieures
  - Avec/sans connexion et avec/sans acquittement
  - Coupleur certifié 802.2 même si sans connexion et sans acquittement
- 3 types d'opérations sont disponibles
  - LLC1 : sans connexion, sans acquittement
    - Application tolérante aux pertes et aux erreurs de données (voix numérisée, vidéo, fax, télémesure, etc.)
    - Reprise sur erreur gérée par les couches supérieures (ex : transport)
  - LLC2 : avec connexion et avec acquittement
    - longs transferts fichiers ou pour terminal qui accède à distance à un système de temps partagé
  - LLC3 : sans connexion et avec acquittement
    - Pas de table connexions actives, souvent assez lourdes

Rôle de la sous-couche LLC

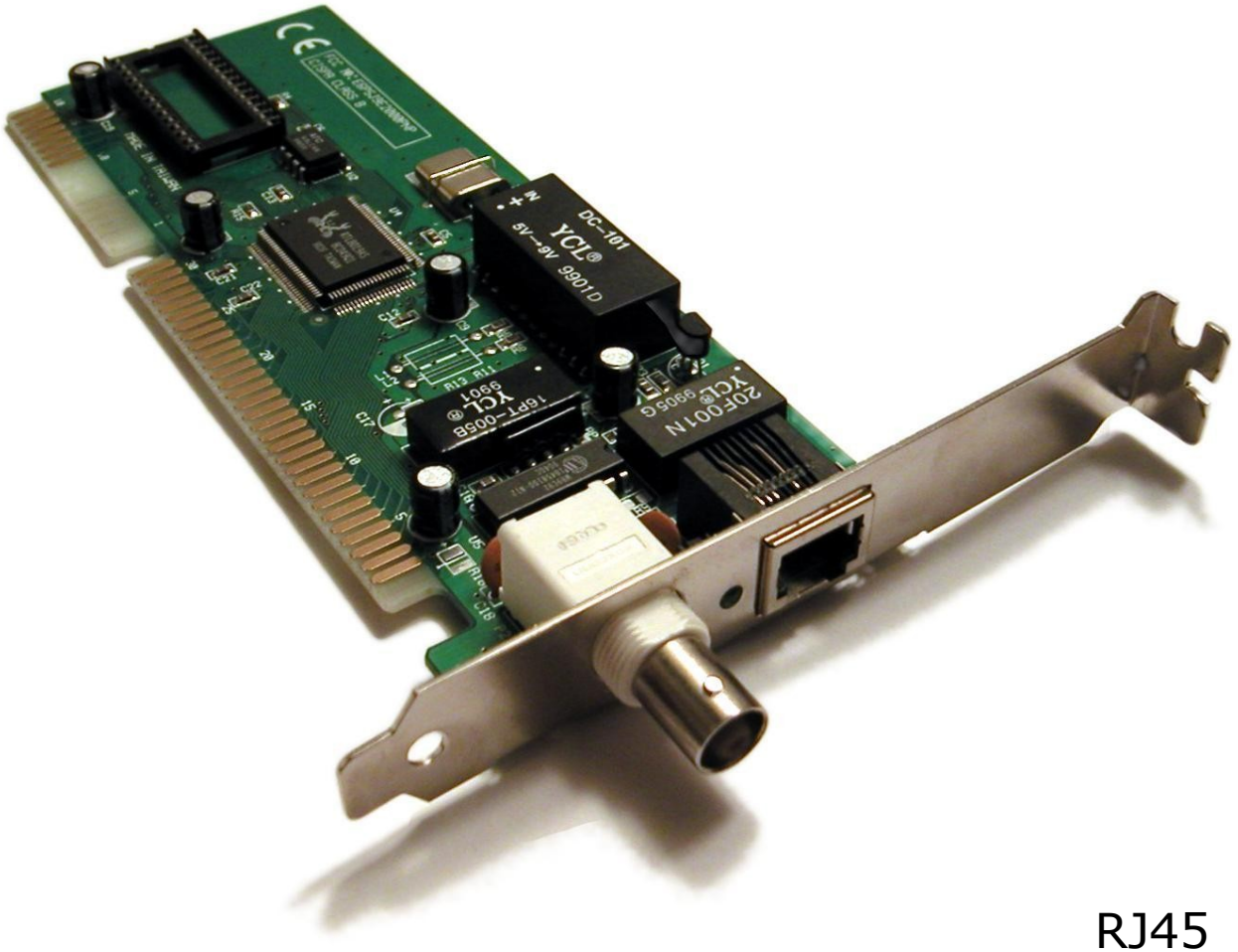
- Contrôle de flux
  - Contrôle type « *stop and wait* » pour les service sans connexion et avec acquittement
  - Contrôle type fenêtre d'émission/de réception classique (similaire TCP) pour service avec connexion
- Contrôle d'erreurs
  - Détection erreurs avec CRC
  - CRC rajouté au niveau MAC
  - Répétition automatique des trames erronées, en accord avec le contrôle de flux

IEEE 802-3 : Ethernet (bus avec CSMA/CD)

Ethernet 802-3

- Le plus courant dans les LANs
  - Simple, pas cher, facile à manipuler
  - Half ou Full Duplex

Fiche BNC



RJ45

Architectures Ethernet

- Type de support physique
  - Câble
  - Fibre optique
- Topologies
  - Bus : support partagé
    Problème de collision si transmission simultanées
  - Étoile par commutation
- Gestion des collisions par CSMA/CD
  - CSMA = *Carrier Sense with Multiple Access*
  - CD = *Collision Detection*

Transmission/Gestion des collisions

- Procédure dès que trame à transmettre prête
  - Tant que le support physique n'est pas libre
    - Attendre que le medium soit libre
    - Attendre l'*interframe gap* = zone de sécurité entre trame (9.6 µs dans 10 Mbit/s Ethernet)
  - Transmission
    Si collision, enclenchement de la procédure de collision
  - Fin de transmission et mise à 0 des compteurs de retransmission
- Procédure si collision détectée
  - Envoi d'un signal *jam* pour signaler la collision
    ⇨ abandon des transmission en cours
  - Incrémenter le compteur de retransmission
    Si nombre max atteint, annulation de la transmission
  - Attendre un temps aléatoire basé sur le nombre de collisions
  - Reprendre au début procédure émission normale

Types Ethernet

- 10 Mbits/s
  - 10BASE2 (ThinNet ou Cheapernet)
    - Câble coaxial 50Ω, adaptateur en T, bouchons en fin du bus
    - Dominante Ethernet pendant nombreuses années
  - 10BASE-T
    - Deux paires torsadées, câble CAT-3 ou CAT-5, connecteur RJ45
    - Concentrateur (*hub*) ou commutateur (*switch*) au centre
- FastEthernet (100Mbits/s)
  - 100BASE-T : standards 100 Mbit/s sur paires torsadées. Inclut :
    - 100BASE-TX : 2 paires, câble CAT-5. Topologie en étoile, avec *hub* ou *switch*, compatible 10BASE-T
  - BASE-FX : Ethernet 100 Mbit/s sur fibre optique
- Gigabit Ethernet
  - 1000BASE-T : CAT-5
- 10 gigabit Ethernet

IEEE 802-11 : Wi-Fi

La norme Wi-Fi

- Plusieurs variantes selon les caractéristiques physiques du signal
- Incorporation d'un chiffrement au niveau liaison
  - Nécessaire car, par essence, « broadcast » du signal
  - Evolution du chiffrements : WEP, WEP2, WPA, WPA2, etc.
- Plusieurs contextes d'utilisation
  - Mode infrastructure : dialogue uniquement vers routeur principal
  - Mode *ad hoc* : communication directe entre deux entités
- Transmissions avec taux d'erreur important
  - Couches TCP et IP pas vraiment prévues pour...
- Mécanisme d'accès au support : RTS/CTS
  - Démarrage d'une transmission :
    - Émission d'un RTS pour réserver le canal par l'émetteur
    - Réponse avec un CTS de la part du destinataire (= ok)
    - Attente par les autres stations
      Aucune transmission par tout site ayant reçu le RTS et le CTS
  - Ok pour un usage type Wi-Fi, mais pas adapté aux réseaux ad hoc